一. 选择题(4*4=16 分)

1.（　　）设随机事件 A 、B，且 $P(A)>0, P(B)>0$，则下列公式必定正确的是

A. $P(B|A)=P(A|B)$.　　B. $P(A-B)=P(A)[1-P(B)]$.

C. $P(AB|A)=P(B|A)$.　　D. $P(AB)=P(A)P(B)$.

2.（　　）设随机变量X服从参数为λ的泊松分布，且$P(X=1)=P(X=2)$，则$P(X\geq 3)=$.

A. $1-\frac{7}{3}e^{-2}$　　B.$1-5e^{-2}$　　C.$1-\frac{10}{3}e^{-2}$　　D.$1-\frac{19}{3}e^{-2}$

3.（　　）已知随机变量X的分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 0.3, & 0\leq x<2\\ 0.6, & 2\leq x<5\\ 1, & x\geq 5\end{cases}$，则以下说法正确的是：

$A.X$的取值范围为$[0,5]$　　$B.P(0\leq X<2)=0.3$

C. $P(2\leq X<5)=0.6$　　D. $P(X>5)=0.4$

4.（　　）设$X\sim B(100,0.4)$，则利用切比雪夫不等式可得

$A.P(|X-40|\geq 6)\geq\frac{2}{3}$　　$B.P(|X-40|\geq 6)\leq\frac{2}{3}$　　C.$P(|X-40|\geq 6)\geq\frac{1}{4}$　　D.$P(|X-40|\geq 6)\leq\frac{1}{4}$.

二、判断题(2*5=10 分)

1.（　　）已知$P(A)>0$，若$P(B|A)=0$, 则可以认为事件A发生时，事件B一定不发生.

2.（　　）设事件A与事件B独立，则$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.

3.（　　）设随机变量 X 服从参数为 μ 和 σ^2 的正态分布,即 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$. 则随机变量

$Y=aX+b$ 仍然服从正态分布,且$Y\sim N(a\mu+b,a\sigma^2)$.

4.（　　）相合估计一定是无偏估计.

5.（　　）贝叶斯估计需要假定总体分布的未知参数服从某一分布.

三、填空题(2*10=20 分)

1. 已知随机事件A、B，$P(A)=0.6$，$P(B|A)=0.5$，$P(B|\bar{A})=0.2$，$P(B)=$_____.

2. 设连续型随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ a\sin x, & 0\leq x<\frac{\pi}{2}\\ 1, & \frac{\pi}{2}\leq x\end{cases}$，a =_____，

$P(X>\frac{\pi}{6})=$_____.

3. 设随机变量$X\sim U(0,1)$, 则$Y=e^X$的密度函数$p(y)=$_____ .

4. 设随机变量$X\sim U(0,2)$, $Y=\max\{1, X\}$，则$P(Y\leq 1.5)=$_____ .

5. 将一颗均匀的六面骰子，抛掷 2 次，则点数之和的期望值等于 _____ .

6. 设随机变量X的期望为$E(X)$，方差为$Var(X)$, 则$E(Var(X))=$_____，$Var(E(X))=$_____.

7. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_{10})$是取自总体$N(2,\sigma^2)$的一个样本，其中$\sigma^2>0$未知，则

$E\left(\sum_{i=1}^{10}(X_i-\overline{X})^2\right)=$ _____ ，设$P\left(\frac{\overline{X}-2}{\sqrt{\sum_{i=1}^{10}(X_i-\overline{X})^2}}>k\right)=0.1$，则$k$ = _____.（结果用分位数表示）

四、概率计算题(8+10+10=28 分)

1. 已知(X,Y)的联合概率分布列为

X	Y	
	-1	1
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	0	$\frac{1}{6}$

设$Z_1=max(X,Y)$，$Z_2=min(X,Y)$，

求 (1)(Z_1,Z_2)的联合分布列；(2) Z_1,Z_2是否不相关，请给出理由.

2. 设随机变量(X,Y)的联合密度函数为$p(x,y)=\begin{cases}k, 0\le|x|<y\le 1,\\ 0, \text{其他}.\end{cases}$

求(1) k；(2) Y的边际密度函数$p_Y(y)$；(3)$Z=X+Y$的密度函数$p_Z(z)$.

3. 在每次独立重复试验中，事件 A 发生的概率为 0.75，试用中心极限定理估计，n 需要取多大时，才能保证在 n 次独立重复试验中，事件 A 出现的频率在 0.74 和 0.76 之间的概率至少为 0.9？

五、统计计算题(8+10+8=26 分)

1. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是取自总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，

(1) μ已知，求出σ^2的最大似然估计；

(2) 若$\hat{\sigma}=c\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|$是$\sigma$的无偏估计，则求$c$的值.

2. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_8),(Y_1,Y_2,\cdots,Y_8)$分别是取自正态总体$N(\mu_1,\sigma^2)$，$N(\mu_2,\sigma^2)$的两个简单随机样本，其中$\mu_1$，$\mu_2$，$\sigma^2$均未知，且两总体相互独立，求$2\mu_2-\mu_1$的置信水平 0.95 的双侧置信区间表达式.（请给出推导过程；结果用分位数表示,样本均值分别用$\overline{X},\overline{Y}$表示，样本方差分别用$S_X^2,S_Y^2$表示）

3. 有数据显示，近几年出生的新生儿体重均值明显高于 10 年前的 3000 克. 为验证这一观点，从某医院近一年内出生的新生儿中分别随机地抽取 10 名，测得体重并计算得，均值为 3200，样本方差为 640000. 假定新生儿体重服从正态分布，在显著性水平 5%下，能否认为新生儿体重比 10 年前的 3000 克的体重均值更大？